

homework 1.1-1.4

chl

2026 年 3 月 3 日

1.1.1

设 $f: X \rightarrow Y$, $g: Y \rightarrow X$ 满足 $g(f(x)) = x$ for all $x \in X$ 。则 f 是单射, g 是满射。

证明. $f(x_1) = f(x_2) \in f(X) \implies x_1 = g(f(x_1)) = g(f(x_2)) = x_2$, 从而 f 是单射. $\forall x \in X$, $x = g(f(x)) \in g(Y)$, 从而 g 是满射. $\square$

1.1.2

证明下列命题:

(1) 设 A, B, E 是全集 X 的子集, 则

$$B = (E \cap A)^c \cap (E^c \cup A) \iff B^c = E.$$

证明. 由于 $(E \cap A)^c \cap (E^c \cup A) = (E^c \cup A^c) \cap (E^c \cup A) = E^c \cup (E^c \cap A) \cup (E^c \cap A^c) = E^c$, 因此原命题等价于

$$B = E^c \iff B^c = E$$

这是显然的. $\square$

(2) 设 $A_1 \subset A_2 \subset \cdots \subset A_n \subset \cdots$, $B_1 \subset B_2 \subset \cdots \subset B_n \subset \cdots$, 则

$$\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \right) \cap \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n \right) = \bigcup_{n=1}^{\infty} (A_n \cap B_n).$$

证明. 结合已知有

$$(A_1 \cap B_1) \subset (A_2 \cap B_2) \subset \cdots \subset (A_n \cap B_n) \subset \cdots$$

因此各无穷并是良定义的, 下证相互包含.

$(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n) \cap (\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n) \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} (A_n \cap B_n)$: $\forall x \in (\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n) \cap (\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n)$, 则 $\exists m, n \in \mathbb{N}$ 使得 $x \in A_m$ 且 $x \in B_n$, 从而 $\forall s \geq m, t \geq n$, 都有 $x \in A_s, x \in B_t$, 从而取 $k = \max\{m, n\}$, 则 $x \in A_k$ 且 $x \in B_k$, 即 $x \in A_k \cap B_k \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} (A_n \cap B_n)$.

$(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n) \cap (\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n) \supset \bigcup_{n=1}^{\infty} (A_n \cap B_n)$: $\forall x \in \bigcup_{n=1}^{\infty} (A_n \cap B_n)$, 则 $\exists n \in \mathbb{N}$ 使得 $x \in A_n$ 且 $x \in B_n$, 从而 $x \in A_n \subset (\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n)$ 且 $x \in B_n \subset (\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n)$, 即 $x \in (\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n) \cap (\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n)$. $\square$

(3) 设 $A_1 \supset A_2 \supset \cdots \supset A_n \supset \cdots$, $B_1 \supset B_2 \supset \cdots \supset B_n \supset \cdots$, 则

$$\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n \right) \cup \left(\bigcap_{n=1}^{\infty} B_n \right) = \bigcap_{n=1}^{\infty} (A_n \cup B_n).$$

证明. 将 $A_1 \cup B_1$ 视作全集, 则有

$$A_1^c \subset A_2^c \subset \cdots \subset A_n^c \subset \cdots \quad B_1^c \subset B_2^c \subset \cdots \subset B_n^c \subset \cdots$$

从而

$$\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n^c \right) \cap \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n^c \right) = \bigcup_{n=1}^{\infty} (A_n^c \cap B_n^c).$$

两边取余集, 根据 De Morgan's law, 有

$$\begin{aligned} \left(\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n^c \right) \cap \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n^c \right) \right)^c &= \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n^c \right)^c \cup \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n^c \right)^c = \left(\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n \right) \cup \left(\bigcap_{n=1}^{\infty} B_n \right) \\ \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} (A_n^c \cap B_n^c) \right)^c &= \bigcap_{n=1}^{\infty} (A_n^c \cap B_n^c)^c = \bigcap_{n=1}^{\infty} (A_n \cup B_n) \end{aligned}$$

于是

$$\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n \right) \cup \left(\bigcap_{n=1}^{\infty} B_n \right) = \bigcap_{n=1}^{\infty} (A_n \cup B_n).$$

$\square$

1.1.3

证明下列命题:

(1) 设

$$A_n = \left\{ \frac{m}{n} \mid m \in \mathbb{Z} \right\}, \quad B_n = \left(\frac{1}{n}, 1 + \frac{1}{n} \right), \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

则

$$\begin{aligned} \bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{n=k}^{\infty} A_n &= \mathbb{Q}, & \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{n=k}^{\infty} A_n &= \mathbb{Z}, \\ \bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{n=k}^{\infty} B_n &= \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{n=k}^{\infty} B_n = (0, 1]. \end{aligned}$$

证明. 对于第一个等式. 首先, $\bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{n=k}^{\infty} A_n \subset \mathbb{Q}$, 下证 $\forall k \in \mathbb{N}$, 都有 $\bigcup_{n=k}^{\infty} A_n \supset \mathbb{Q}$: $\forall q = \frac{m}{n} \in \mathbb{Q}$, $n \in \mathbb{N}, m \in \mathbb{Z}$, 则 $\forall k \in \mathbb{N}$, $q = \frac{mk}{nk} \in A_{nk} \subset \bigcup_{n=k}^{\infty} A_n$. 因此 $\bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{n=k}^{\infty} A_n = \mathbb{Q}$.

对于第二个等式. 一方面, 由于 $\forall n \in \mathbb{N}$, $A_n \supset \left\{ \frac{mn}{n} \mid m \in \mathbb{Z} \right\} = \mathbb{Z} \implies \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n \supset \mathbb{Z}$, 从而 $\bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{n=k}^{\infty} A_n \supset \mathbb{Z}$. 另一方面, 易见 $\mathbb{Q} \supset \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{n=k}^{\infty} A_n$, 从而 $\forall q \in \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{n=k}^{\infty} A_n$, 可写 $q = \frac{s}{t}$, 其中 $s \in \mathbb{Z}, t \in \mathbb{N}, \gcd(s, t) = 1$. 且 $\exists k \in \mathbb{N}$, 使得 $\forall n \geq k$, $\exists m_n \in \mathbb{Z}$ 使得 $q = \frac{m_n}{n}$, 从而 $t|n$, 从而 $m_n t = sn$. 取 n 为 $> t$ 的素数, 从而得到 $t|s$, 由于 t, s 互素, 只可能 $t = 1$, 从而 $q \in \mathbb{Z}$. 因此 $\bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{n=k}^{\infty} A_n = \mathbb{Z}$.

对于第三个等式.

$$\begin{aligned} \bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{n=k}^{\infty} B_n &= \bigcap_{k=1}^{\infty} (0, 1 + \frac{1}{k}) = (0, 1] \\ \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{n=k}^{\infty} B_n &= \bigcup_{k=1}^{\infty} (\frac{1}{k}, 1] = (0, 1] \end{aligned}$$

□

(2) 设 $f_n(x), f(x)$ 都是定义在 $\mathbb{R}$ 上的实值函数且有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x), \quad x \in \mathbb{R}.$$

则对任意 $t \in \mathbb{R}$ 有

$$\{x \in \mathbb{R} \mid f(x) \leq t\} = \bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{m=1}^{\infty} \bigcap_{n=m}^{\infty} \{x \in \mathbb{R} \mid f_n(x) < t + \frac{1}{k}\}.$$

证明. $\forall x \in \{x \in \mathbb{R} \mid f(x) \leq t\}$, $\forall k \in \mathbb{N}$, 对 $\epsilon = \frac{1}{k} > 0$, $\exists m \in \mathbb{N}$, s.t. $\forall n \geq m$, $|f_n(x) - f(x)| < \epsilon$, 从而

$$f_n(x) < \epsilon + f(x) \leq t + \frac{1}{k} \implies x \in \bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{m=1}^{\infty} \bigcap_{n=m}^{\infty} \{x \in \mathbb{R} \mid f_n(x) < t + \frac{1}{k}\}$$

即

$$\{x \in \mathbb{R} \mid f(x) \leq t\} \subset \bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{m=1}^{\infty} \bigcap_{n=m}^{\infty} \{x \in \mathbb{R} \mid f_n(x) < t + \frac{1}{k}\}.$$

另一方面, $\forall x \in \bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{m=1}^{\infty} \bigcap_{n=m}^{\infty} \{x \in \mathbb{R} \mid f_n(x) < t + \frac{1}{k}\}$, 则 $\forall k \in \mathbb{N}, \exists m \in \mathbb{N}, \text{s.t. } \forall n \geq m, f_n(x) < t + \frac{1}{k}$, 从而 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \leq t + \frac{1}{k}$, 再另 $k \in \infty$, 有 $f(x) \leq t$, 因此 $x \in \{x \in \mathbb{R} \mid f(x) \leq t\}$. 因此

$$\{x \in \mathbb{R} \mid f(x) \leq t\} = \bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{m=1}^{\infty} \bigcap_{n=m}^{\infty} \{x \in \mathbb{R} \mid f_n(x) < t + \frac{1}{k}\}.$$

□

1.1.4

设 E 是由 10 个两位数字的数组成的集合, 则 E 中必有两个不相交的子集, 其元素的数值之和相等。

证明. E 共有 1024 个子集, 由于 E 中元素均为 10-99 的整数, 故 E 中任意子集的元素数值之和只可能为 0-990 的整数, 根据鸽笼原理, 一定有两个子集, 其元素之和相等。若这两个子集不相交, 结论成立; 若这两个子集相交, 各自减去交集, 由于去掉了相同的元素, 减去交集后的两个子集元素数值之和仍相等, 且不相交。 □

1.1.5

设实值函数 f 在区间 $(a, b) \subset \mathbb{R}$ 上处处可微, 且对于 (a, b) 中的一个可数集 D 有 $f'(x) = 0 \forall x \in (a, b) \setminus D$ 。证明 $f(x)$ 是常数于 (a, b) 。

证明. 任取 $c \in (a, b)$, 对 $\forall x \in (a, b)$, 由于可数集都是零测集, 其不影响积分结果, 故

$$f(x) = f(c) + \int_c^x f'(t)dt = f(c) + \int_{(c \wedge x, c \vee x) \setminus D} f'(t)dt = f(c) + 0 = f(c)$$

因此 $f(x)$ 是常数于 (a, b) . □

1.1.6

设 $f(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 上的实值函数。假设 $\mathbb{R}$ 中每一点都是 f 的局部极小值（即对任意 $x_0 \in \mathbb{R}$ 存在 $\delta > 0$ 使得 $f(x) \geq f(x_0)$ for all $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ ）。证明 f 的值域是可数集，即 $f(\mathbb{R})$ 是可数集。【本题用选择公理能较快获证。】

证明. 考虑

$$\mathcal{I} = \{(p, q) | p, q \in \mathbb{Q}, p < q\}$$

易见这是可数集，现构建 $f(\mathcal{R}) \rightarrow \mathcal{I}$ 的单射，由此可得 $f(\mathcal{R})$ 是可数集. $\forall c \in f(\mathcal{R}), \exists x \in \mathcal{R}, \text{ s.t. } f(x) = c$. 由于 $\mathcal{R}$ 上每一点是 f 的局部极小值, $\exists \delta = \delta_x > 0, \text{ s.t. } \forall x \in (x - \delta_x, x + \delta_x), f(x) \geq c$. 根据有理数的稠密性, $\exists m_x \in \mathcal{I}, m_x \subset (x - \delta_x, x + \delta_x)$, 从而

$$\inf_{y \in m_x} f(y) = f(x) = c$$

记 $\mathbb{Q} = \{q_1, q_2, \dots\}$, 对 $\forall I = (q_i, q_j), J = (q_s, q_t) \in \mathcal{I}$, 定义

$$I < J \iff i < s \vee (i = s \wedge j < t)$$

$$I > J \iff i > s \vee (i = s \wedge j > t)$$

即字典序, 这是一个全序关系, 且 $\inf_{I \in \mathcal{I}} I = (q_1, q_2)$ 存在且唯一. 于是我们定义 $g : f(\mathcal{R}) \rightarrow \mathcal{I}$, 对 $\forall c \in f(\mathcal{R})$,

$$g(c) = \arg \min_{I \in \mathcal{I}, \inf(f(I))=c} I$$

存在且唯一, 因此这个映射是良定义的. 另一方面, $\forall c, d \in f(\mathcal{R})$, 若 $g(c) = g(d)$, 则

$$c = \inf(f(g(c))) = \inf(f(g(d))) = d$$

从而 g 是单射, 因此 $f(\mathcal{R})$ 是可数集.

或: 在 $\mathcal{I}$ 上建立如下等价关系:

$$I, J \in \mathcal{I} \quad I \sim J \iff \inf(f(I)) = \inf(f(J)) \in \mathcal{R} \cup \{\pm\infty\}$$

于是可将 $\mathcal{I}$ 分为互不相交的等价类, 根据选择公理, 每个等价类可选一个元素作为代表元组成代表元集 C , 由于 $\mathcal{R}$ 上每一个点都是局部极小值点, 从而根据已证,

$$f(\mathcal{R}) \subset \{\inf(f(I)) : I \in \mathcal{I}\}$$

从而 $f(\mathcal{R})$ 中每个元素都与 C 中某个元素唯一对应, 这就导出了从 $f(\mathcal{R})$ 到 $\mathcal{I}$ 某个子集的单射, 于是 $f(\mathcal{R})$ 是可数集. □

1.2.1

周知

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n} = \log 2, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n-1} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n} = \infty.$$

因此

$$\log 2 = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n-1} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n} = 0.$$

问题出在哪里? 或: 从哪里开始不对?

证明. 由于

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n-1} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n} = \infty$$

故其中

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n-1} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n}$$

是 $\infty - \infty$, 这是没有定义的.

□

1.2.2

设 $a_n, b_n \in [0, \infty)$ 满足 $a_n < b_n$, $n = 1, 2, 3, \dots$. 问: 当且仅当何时, 有

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n < \sum_{n=1}^{\infty} b_n ?$$

证明.

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n < \infty \iff \sum_{n=1}^{\infty} a_n < \sum_{n=1}^{\infty} b_n$$

□

1.2.3

下面的推理是否正确：“幂级数系数的唯一性定理不对啊，因为有以下反例：我们有

$$\sum_{n=1}^{\infty} n! x^{2n} = \sum_{n=1}^{\infty} n^n x^{2n} \quad \forall x \in (-\infty, \infty).$$

若幂级数系数的唯一性定理成立，则应有 $n! = n^n$, $n = 1, 2, 3, \dots$ ，但这显然不对。”

证明. 幂级数系数的唯一性定理的前提是幂级数收敛，而这个等式两边的幂级数都是发散的。 $\square$

1.3.1

设 $K \subset \mathbb{R}^d$ 是一个紧集， $\{G_\alpha\}_{\alpha \in A}$ 是一族开集且覆盖了 K (即 $K \subset \bigcup_{\alpha \in A} G_\alpha$)。证明存在 $\varepsilon > 0$ 使得对每个 $x \in K$ 都存在 $\alpha \in A$ 使得 $B(x, \varepsilon) \subset G_\alpha$ 。

这里 $B(x, \varepsilon)$ 是以 x 为中心， ε 为半径的开球。

证明. 由于 K 是紧集，故 $\exists \{G_i\}_{i=1}^n \subset \{G_\alpha\}_{\alpha \in A}$, s.t. $K \subset \bigcup_{i=1}^n G_i$. 不妨要求每个 G_i 非空. 考虑映射

$$g: K \rightarrow \mathcal{R} \quad x \mapsto \max_{1 \leq i \leq n} \sup_{B(x, \delta) \subset G_i} \delta = \max_{1 \leq i \leq n} \inf_{y \in G_i^c} |x - y| = \max_{1 \leq i \leq n} \text{dist}(x, G_i^c)$$

$\forall x \in K$, $\exists 1 \leq i \leq n$, $\exists \delta > 0$ s.t. $B(x, \delta) \subset G_i$, 故 $g(K) \subset (0, \infty)$. 由于每个 $x \mapsto \text{dist}(x, G_i^c)$ 连续, 则 g 连续. 由于 K 是紧集, $g(K)$ 有下确界有限且可达, 即 $\exists x_0 \in K$ s.t. $g(x_0) = \inf_{x \in K} g(x) > 0$. 记 $\epsilon = \frac{g(x_0)}{2} > 0$, 则 $\forall x \in K$, $\exists 1 \leq i \leq n$, 满足 $B(x, \epsilon) \subset B(x, g(x)) \subset G_i$. $\square$

证明. $\forall x$, $\exists \delta_x, \alpha$, $B(x, \delta_x) \subset G_\alpha$, $K \subset \bigcup_{x \in K} B(x, \delta_x/2)$, 有限覆盖 $K \subset \bigcup_{i=1}^n B(x_i, \delta_{x_i}/2)$. 令 $\epsilon = \min_{1 \leq i \leq n} \delta_{x_i}/2 > 0$, $\forall x \in K$, $\exists i$, $x \in B(x_i, \delta_{x_i}/2)$, 易见 $B(x, \epsilon) \subset B(x_i, \delta_{x_i}) \subset G_\alpha$. $\square$

1.3.2

设 $A, B \subset \mathbb{R}^d$ 为不相交的闭集。

(1) 证明 $\text{dist}(x, A) + \text{dist}(x, B) > 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}^d$ 。

[这里, 对于 A 或 B 为空集的情形, 规定 $\text{dist}(x, \emptyset) = 1$ 。于是有 $\text{dist}(x, A) + \text{dist}(x, B) < \infty \quad \forall x \in \mathbb{R}^d$ 。]

(2) 根据 (1) 构造两个连续函数 $f, g: \mathbb{R}^d \rightarrow [0, 1]$ 满足 $f(x) = 0 \quad \forall x \in A, \quad f(x) = 1 \quad \forall x \in B;$
 $g(x) = 0 \quad \forall x \in B, \quad g(x) = 1 \quad \forall x \in A$ 。

(3) 利用 (2), 构造 $\mathbb{R}^d$ 的两个开集 G_A, G_B 满足 $A \subset G_A, B \subset G_B$, 且 $\overline{G_A} \cap \overline{G_B} = \emptyset$ 。

(1)

证明. 设 $\text{dist}(x, A) + \text{dist}(x, B) = 0$, 则 $\text{dist}(x, A) = \text{dist}(x, B) = 0$. 由 A, B 是闭集, $\exists a \in A, b \in B$,
s.t. $|x - a| = |x - b| = 0 \implies x = a = b \implies a \in A \cap B \neq \emptyset$, 矛盾. $\square$

(2)

证明.

$$f(x) = \frac{\text{dist}(x, A)}{\text{dist}(x, A) + \text{dist}(x, B)}$$

$$g(x) = \frac{\text{dist}(x, B)}{\text{dist}(x, A) + \text{dist}(x, B)}$$

$\square$

(3)

证明. 令 $\epsilon = \frac{1}{4} > 0$, 定义

$$G_A = \{x \in \mathbb{R}^d | f(x) < \epsilon\} \quad G_B = \{x \in \mathbb{R}^d | f(x) > 1 - \epsilon\}$$

显然 G_A, G_B 是开集, 且满足 $A \subset G_A, B \subset G_B$, 同时由于 f 连续,

$$\bar{G}_A = \{x \in \mathbb{R}^d | f(x) \leq 1/4\} \quad \bar{G}_B = \{x \in \mathbb{R}^d | f(x) \geq 3/4\}$$

这意味着 $\overline{G_A} \cap \overline{G_B} = \emptyset$. $\square$

1.3.3

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 为开集, $r \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}$ 。证明: 对任意 $f \in C_c^r(\Omega)$ 有

$$\text{supp}\left(\frac{\partial}{\partial x_i} f\right) \subset \text{supp} f$$

从而有

$$\frac{\partial}{\partial x_i} f \in C_c^{r-1}(\Omega).$$

这里 x^i 是 $x = (x^1, x^2, \dots, x^d)$ 的第 i 个分量。一般地, 对于 $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_d) \in \mathbb{Z}_{\geq 0}^d$ 阶偏导函数

$$D^\alpha f(x) = \left(\frac{\partial}{\partial x^1}\right)^{\alpha_1} \left(\frac{\partial}{\partial x^2}\right)^{\alpha_2} \cdots \left(\frac{\partial}{\partial x^d}\right)^{\alpha_d} f(x)$$

有 $\text{supp}(D^\alpha f) \subset \text{supp } f$, 从而有 $D^\alpha f \in C_c^{r-|\alpha|}(\Omega)$ 。这里自然假定

$$|\alpha| := \alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_d \leq r.$$

[为证明此题, 注意 $\Omega \setminus \text{supp } f$ 是开集, 因此对任意 $x_0 \in \Omega \setminus \text{supp } f$ 存在 $\delta = \delta_{x_0} > 0$ 使得 $B(x_0, \delta) \subset \Omega \setminus \text{supp } f$ 从而可知 $f(x) = 0$ for all $x \in B(x_0, \delta)$ 。……]

证明. 由于 f 连续, $\text{supp } f$ 是闭集, 故 $\Omega \setminus \text{supp } f$ 是开集, $\forall x_0 \in \Omega \setminus \text{supp } f$ 存在 $\delta = \delta_{x_0} > 0$ 使得 $B(x_0, \delta) \subset \Omega \setminus \text{supp } f$ 从而可知 $f(x) = 0$ for all $x \in B(x_0, \delta)$, 从而 $\frac{\partial}{\partial x_i} f = 0$, 故 $\text{supp}\left(\frac{\partial}{\partial x_i} f\right) \subset \text{supp } f$. 再由 $f \in C_c^r(\Omega)$, 得到 $D^\alpha f = 0$, 从而 $\frac{\partial}{\partial x_i} f \in C_c^{r-1}(\Omega)$. 这也就导出了 $\text{supp}(D^\alpha f) \subset \text{supp } f$ 以及 $D^\alpha f \in C_c^{r-|\alpha|}(\Omega)$. $\square$

1.4.1

设 $X \subset \mathbb{R}^d$, U 是 X 的开集, W 是 U 的开集, 证明 W 也是 X 的开集。

证明. 存在 $\mathcal{R}^d$ 的开集 S, T , s.t. $U = S \cap X, W = T \cap U$. 从而 $W = T \cap S \cap X = (T \cap S) \cap X$, 由于 $T \cap S$ 是 $\mathcal{R}^d$ 的开集, 因此 W 是 X 的开集. $\square$

1.4.2

设 $E \subset \mathbb{R}^d$, 映射 $f: E \rightarrow \mathbb{R}^m$ 连续, $E_k \subset E$ 是非空紧集且递减: $E_1 \supset E_2 \supset E_3 \supset \cdots$ 。证明

$$f\left(\bigcap_{k=1}^{\infty} E_k\right) = \bigcap_{k=1}^{\infty} f(E_k).$$

证明. 一方面,

$$x \in \bigcap_{k=1}^{\infty} E_k \implies \forall k \ x \in E_k \implies f(x) \in f(E_k) \implies f(x) \in \bigcap_{k=1}^{\infty} f(E_k)$$

故 $f(\bigcap_{k=1}^{\infty} E_k) \subset \bigcap_{k=1}^{\infty} f(E_k)$.

另一方面, $\forall y \in \bigcap_{k=1}^{\infty} f(E_k)$, $\forall k \in \mathbb{N}$, $y \in f(E_k)$, $\exists x_k \in E_k \subset E_1$, $y = f(x_k)$. 我们得到了紧集 E_1 中的序列 $\{x_k\}_{k=1}^{\infty}$ 满足 $x_k \in E_k$, 由紧集的性质知这个序列有收敛子列 $\{x_{k_t}\}_{t=1}^{\infty} \rightarrow x_0$. $\forall k \in \mathbb{N}$, $\exists N \in \mathbb{N}$ s.t. $\forall t \geq N$, $k_t > k$, $x_{k_t} \in E_{k_t} \subset E_k$, 从而 $E_k \supset \{x_{k_t}\}_{t=N}^{\infty} \rightarrow x_0$. 由 E_k 是紧集知 $x_0 \in E_k$, 故 $x_0 \in \bigcap_{k=1}^{\infty} E_k$. 再由 f 连续知

$$y = \lim_{t \rightarrow \infty} f(x_{k_t}) = f(\lim_{t \rightarrow \infty} x_{k_t}) = f(x_0) \in f\left(\bigcap_{k=1}^{\infty} E_k\right)$$

于是 $f(\bigcap_{k=1}^{\infty} E_k) \supset \bigcap_{k=1}^{\infty} f(E_k)$. 综上,

$$f\left(\bigcap_{k=1}^{\infty} E_k\right) = \bigcap_{k=1}^{\infty} f(E_k).$$

□

1.4.3

设 $E \subset \mathbb{R}^d$ 为闭集, 函数 $f_n : E \rightarrow \mathbb{R}$ 连续, $n = 1, 2, 3, \dots$, 且对任意 $x \in E$, 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$ 存在 (但未必处处有极限). 证明对每个实数 $t \in \mathbb{R}$, 集合

$$E(f < t) := \{x \in E \mid f(x) < t\}$$

是一个 F_σ 型集, 即 $E(f < t)$ 可以表示成可数个闭集的并.

证明. 首先证明

$$E(f < t) = \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{n=k}^{\infty} E(f_n \leq t - \frac{1}{k}) \quad (\star)$$

一方面, $\forall x_0 \in E(f < t)$, $\exists N \in \mathbb{N}$ s.t. $\forall k \geq N$, $0 < \frac{1}{k} < \frac{t - f(x_0)}{2} \triangleq \epsilon$. $\exists N \ni M \geq N$, $\forall n > M$, $|f_n(x_0) - f(x_0)| < \epsilon$, 从而

$$f_n(x_0) < f(x_0) + \epsilon = t - \epsilon < t - \frac{1}{M} \implies x_0 \in E(f_n \leq t - \frac{1}{M})$$

于是

$$E(f < t) \subset \bigcap_{n=M}^{\infty} E(f_n \leq t - \frac{1}{M}) \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{n=k}^{\infty} E(f_n \leq t - \frac{1}{k})$$

另一方面, $\forall x \in \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{n=k}^{\infty} E(f_n \leq t - \frac{1}{k})$, $\exists k \in \mathbb{N}$ s.t. $\forall n \geq k$, $f_n(x) \leq t - \frac{1}{k}$, 于是

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \leq t - \frac{1}{k} < t \implies x \in E(f < t)$$

从而 $E(f < t) \supset \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{n=k}^{\infty} E(f_n \leq t - \frac{1}{k})$, 因此 $(\star)$ 成立. 由于 f_n 连续, 故 $E(f_n \leq t - \frac{1}{k})$ 是闭集, 从而 $\bigcap_{n=k}^{\infty} E(f_n \leq t - \frac{1}{k})$ 是闭集, 因此 $E(f < t)$ 就被表示成了可数个闭集之并, 从而是 F_σ 型集. $\square$

1.4.4

设 $X \subset \mathbb{R}^d$. 证明 $C_c(X) = C_c(X, \mathbb{R})$ 是一个实线性空间, $C_c(X) = C_c(X, \mathbb{C})$ 是一个复线性空间。

证明. 先证明 $C_c(X, \mathcal{R})$ 是一个实线性空间, 对 $\forall f, g \in C_c(X, \mathcal{R}), \alpha \in \mathcal{R}$,

1. 对加法封闭

连续函数之和仍连续, 因此 $f + g$ 连续, 同时

$$\text{supp}(f + g) \subset \text{supp}(f) \cup \text{supp}(g) \subset X$$

由于 $\text{supp}(f)$ 和 $\text{supp}(g)$ 均为紧集, 而有限个紧集的并仍为紧集, 故 $\text{supp}(f + g)$ 为紧集. 因此 $f + g \in C_c(X, \mathcal{R})$ 。

2. 对实数乘法封闭

αf 显然连续, 且

$$\text{supp}(\alpha f) = \begin{cases} \text{supp}(f), & \alpha \neq 0, \\ \emptyset, & \alpha = 0. \end{cases} \subset X$$

由空集为紧集, $\text{supp}(f)$ 为紧集, 故 αf 仍具有紧支撑的性质. 因此 $\alpha f \in C_c(X, \mathcal{R})$ 。

3. 满足线性空间公理

加法交换律、结合律、零元与负元等均继承自 $C(X, \mathcal{R})$ 的结构. 因此 $C_c(X, \mathcal{R})$ 是一个实线性空间。

再证明 $C_c(X, \mathcal{C})$ 是一个复线性空间, 对 $\forall f, g \in C_c(X, \mathcal{C}), \alpha \in \mathcal{C}$,

1. 对加法封闭

连续函数之和仍连续, 因此 $f + g$ 连续, 同时

$$\text{supp}(f + g) \subset \text{supp}(f) \cup \text{supp}(g) \subset X$$

由于 $\text{supp}(f)$ 和 $\text{supp}(g)$ 均为紧集，而有限个紧集的并仍为紧集，故 $\text{supp}(f+g)$ 为紧集。因此 $f+g \in C_c(X, \mathcal{C})$ 。

2. 对复数乘法封闭

αf 显然连续，且

$$\text{supp}(\alpha f) = \begin{cases} \text{supp}(f), & \alpha \neq 0, \\ \emptyset, & \alpha = 0. \end{cases} \subset X$$

由空集为紧集， $\text{supp}(f)$ 为紧集，故 αf 仍具有紧支撑的性质。因此 $\alpha f \in C_c(X, \mathcal{C})$ 。

3. 满足线性空间公理

加法交换律、结合律、零元与负元等均继承自 $C(X, \mathcal{R})$ 的结构。因此 $C_c(X, \mathcal{C})$ 是一个复线性空间。

□

1.4.5

(1) 设 $X \subset \mathbb{R}^d$ 为一个局部紧的集合，实值或复值函数 $f \in C(X)$ 。证明：对任意紧集 $K \subset X$ ，存在 $F \in C_c(X)$ 使得 $F|_K = f$ 且 $\sup_{x \in X} |F(x)| \leq \sup_{x \in X} |f(x)|$ 。

[回忆： $F|_K = f$ 表示 $F(x) = f(x) \forall x \in K$ 。]

(2) 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 为开集，实值或复值函数 $f \in C^r(\Omega)$ ， $r \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}$ 。证明：对任意紧集 $K \subset \Omega$ ，存在 $F \in C_c^r(\Omega)$ 使得 $F|_K = f$ 且 $\sup_{x \in \Omega} |F(x)| \leq \sup_{x \in \Omega} |f(x)|$ 。

(1)

证明. $\forall x \in K \subset X$, $\exists \delta = \delta_x > 0$ s.t. $\overline{X \cap B(x, \delta)} \subset X$, 且 $X \cap B(x, \delta)$ 是 X 的开集. 于是我们得到 K 的开覆盖

$$\bigcup_{x \in K} B(x, \delta_x) \supset K$$

由于 K 是紧集, $\exists \{x_i\}_{i=1}^n \subset K$, s.t. $\bigcup_{i=1}^n B(x_i, \delta_{x_i}) \supset K$ 是 K 的开覆盖, 于是我们得到了 X 的开集 $W \triangleq X \cap \bigcup_{i=1}^n B(x_i, \delta_{x_i}) \supset K$. 根据 Urysohn 引理, 存在非负函数 $g \in C_c(X)$ s.t.

$$\text{supp} g \subset X, \quad 0 \leq 1_K(x) \leq g(x) \leq 1_W(x) \leq 1 \quad \forall x \in X$$

令 $F = gf \in C_c(X)$, 则 $\text{supp} F \subset \text{supp} g$, 从而 $\text{supp} F$ 是紧集. 同时 $F|_K = g|_K f|_K = f$,

$$\sup_{x \in X} |F(x)| \leq \sup_{x \in X} |g(x)| \sup_{x \in X} |f(x)| \leq \sup_{x \in X} |f(x)|.$$

□

(2)

证明. 根据 $C_c^\infty - Urysohn$ 引理, $\exists g \in C_c^\infty(\mathcal{R}^d)$, s.t.

$$\text{supp} g \subset V, \quad 1_K(x) \leq g(x) \leq 1_V(x) \quad \forall x \in \mathcal{R}^d$$

令 $F = gf \in C_c^r(X)$, 则 $\text{supp} F \subset \text{supp} g$, 从而 $\text{supp} F$ 是紧集. 同时 $F|_K = g|_K f|_K = f$,

$$\sup_{x \in X} |F(x)| \leq \sup_{x \in X} |g(x)| \sup_{x \in X} |f(x)| \leq \sup_{x \in X} |f(x)|.$$

□

1.4.6

设 $K_j \subset \mathbb{R}^d$ 为紧集, $j = 1, 2, 3, \dots$. 问: 并集 $X = \bigcup_{j=1}^\infty K_j$ 是否是局部紧的?

考虑 $\mathbb{R}^d$ 的一个可数稠密集 $X = \{p_j\}_{j=1}^\infty$ (例如考虑 $\mathbb{R}^d$ 中有理点的全体 $\mathbb{Q}^d = \{p_j\}_{j=1}^\infty$). 取 $K_j = \{p_j\}$ 是单点集, $j = 1, 2, 3, \dots$. 此时 $X = \bigcup_{j=1}^\infty K_j$.

证明. 不一定. 考虑 $\mathcal{R}^d$ 中有理点的全体 $\mathbb{Q}^d = \{p_j\}_{j=1}^\infty$. 取 $K_j = \{p_j\}$ 是单点集, $j = 1, 2, 3, \dots$, 此时 $X = \bigcup_{j=1}^\infty K_j$. 然而取 $x \in X, \forall \delta > 0, \overline{X \cap B(x, \delta)} = \overline{B(x, \delta)} \cap X^c \neq \emptyset$. □

1.4.7

设 $X \subset \mathbb{R}^d, E \subset X$. 定义 E 的相对于 X 的闭包 $\overline{E}^X$ 为 X 的闭集中包含 E 的最小闭集, 即

$$\overline{E}^X = \bigcap_{\substack{F \text{ 是 } \mathbb{R}^d \text{ 的闭集} \\ F \supset E}} X \cap F.$$

假设 $\overline{E}^X$ 还是 X 的紧集, 证明 $\overline{E}^X$ 等于 E 在 $\mathbb{R}^d$ 中的闭包, 即此时 $\overline{E}^X = \overline{E}$.

证明. 记 $K = \overline{E}^X$, K 是 X 的紧集, 从而是 $\mathcal{R}^d$ 的紧集, 从而是 $\mathcal{R}^d$ 的闭集, 于是 $\overline{K} = K$, 从而 $K \supset E \implies K = \overline{K} \supset \overline{E}$. 另一方面, 由于 $\overline{E} \supset E$ 以及 $\overline{E}$ 是闭集, 故根据定义

$$K = \bigcap_{\substack{F \text{ 是 } \mathbb{R}^d \text{ 的闭集} \\ F \supset E}} X \cap F \subset X \cap \overline{E} \subset \overline{E}$$

因此 $\overline{E}^X = \overline{E}$. □

$\mathcal{R}$ 不可数

证明. 假设 $\mathcal{R}$ 可数, 则其子集 $[0, 1]$ 可数, 可写 $I_0 = [0, 1] = \{x_n\}_{n=1}^\infty$. 考虑 $[0, \frac{1}{2}]$ 和 $[\frac{1}{2}, 1]$, 若 $x_1 \neq \frac{1}{2}$, 则必有一个区间不包含 x_1 , 记作 I_1 , 且 $|I_1| = \frac{1}{2}$. 若 $x_1 = \frac{1}{2}$, 则考虑 $[0, \frac{1}{3}]$, $[\frac{1}{3}, \frac{2}{3}]$, $[\frac{2}{3}, 1]$, 此时记 $I_1 = [0, \frac{1}{3}]$ 或 $[\frac{2}{3}, 1]$, 则 $x_1 \notin I_1$ 且 $|I_1| = \frac{1}{3} \leq \frac{1}{2}$.

假设已有 $I_n = [a_n, b_n]$ 满足 $I_n \cap \{x_1, \dots, x_n\} = \emptyset$ 且 $|I_n| \leq \frac{1}{2^n}$, 则考虑 $c_n = \frac{a_n+b_n}{2}$, 则 $[a_n, c_n], [c_n, b_n]$ 中必有一个区间不包含 x_{n+1} , 记作 I_{n+1} , 则 $I_{n+1} \cap \{x_1, \dots, x_{n+1}\} = \emptyset$ 且 $|I_{n+1}| = \frac{1}{2}|I_n| \leq \frac{1}{2^{n+1}}$. 若 $x_{n+1} = c_n$, 则考虑 $[a_n, \frac{2a_n+b_n}{3}]$, $[\frac{2a_n+b_n}{3}, \frac{a_n+2b_n}{3}]$, $[\frac{a_n+2b_n}{3}, c_n]$, 此时记 $I_{n+1} = [a_n, \frac{2a_n+b_n}{3}]$ 或 $[\frac{a_n+2b_n}{3}, c_n]$, 则 $x_{n+1} \notin I_{n+1}$ 且 $|I_{n+1}| = \frac{1}{3}|I_n| \leq \frac{1}{2^{n+1}}$.

于是我们得到闭区间套:

$$I_0 \supset I_1 \supset I_2 \supset \dots \quad |I_n| \leq \frac{1}{2^n} \rightarrow 0 \quad I_n \cap \{x_1, \dots, x_n\} = \emptyset$$

根据闭区间套定理, $\bigcap_{n=0}^\infty I_n = \{x\} \in \mathcal{R} \cap [0, 1]$, 从而 $\exists i \in \mathbb{N}$ 使得 $x_i = x \in \bigcap_{n=0}^\infty I_n \subset I_i$, 这与 $I_i \cap \{x_1, \dots, x_i\} = \emptyset$ 矛盾. 因此 $[0, 1]$ 不可数, $\mathcal{R}$ 不可数. $\square$